

KI-Experiment Kapitel B

Teil I

Ein Mediziner analysiert Daten und findet heraus, dass Menschen, die mehr Sonnencreme verbrauchen (X), auch häufiger an Hautkrebs erkranken (Y). Welche Aussage ist richtig?

- Das ist eine positive Korrelation, X ist wahrscheinlich kausal für Y.
- Das ist eine negative Korrelation, Y ist wahrscheinlich kausal für X.
- Das ist eine negative Korrelation, X ist wahrscheinlich kausal für Y.
- Das ist eine positive Korrelation, getrieben von einer ausgelassenen Variablen. *

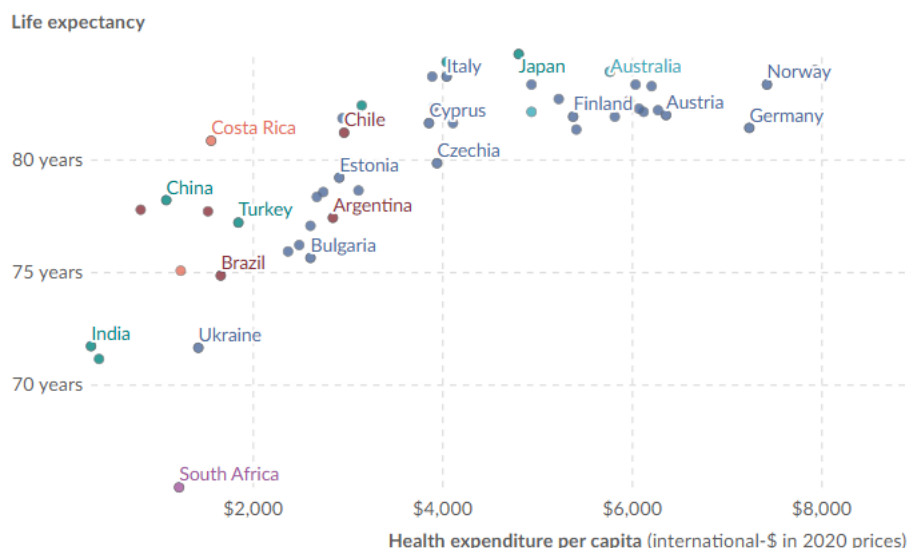
Wo spielt umgekehrte Kausalität ($Y \rightarrow X$) mit Sicherheit keine Rolle?

- Menschen mit größerer Schuhgröße (X) können besser lesen (Y). *
- Verheiratete Menschen (X) sind glücklicher (Y).
- Große Firmen (X) sind produktiver (Y).
- Sportliche Menschen (X) sind gesünder (Y).

Was kann plausibel durch umgekehrte Kausalität ($Y \rightarrow X$) erklärt werden?

- Zusammenhang zwischen hohem Bierkonsum (X) und Grillunfällen (Y)
- Zusammenhang zwischen Cabriofahren (X) und Sonnenbrand (Y)
- Zusammenhang zwischen wenig Schlaf (X) und Stress (Y) *
- Keine der anderen Antwortoptionen ist korrekt.

Teil II



<https://ourworldindata.org/grapher/life-expectancy-vs-health-expenditure> (26.03.2026)

Die Grafik zeigt für verschiedene Länder die durchschnittliche Lebenserwartung (Y = life expectancy) und die jährlichen Gesundheitsausgaben pro Kopf (X = health expenditure per capita).

Eine Ökonomin und ein Ökonom diskutieren, wie die Grafik zu erklären ist. Sie diskutieren folgende mögliche Erklärungen:

- 1) X ist kausal für Y
- 2) Y ist kausal für X
- 3) ausgelassene Variable

Zu welcher der drei möglichen Erklärungen würde die folgende These passen? „Menschen, die länger leben, verursachen im Verlauf ihres Lebens auch höhere Kosten im Gesundheitswesen.“

- 1)
- 2) *
- 3)

Die These passt zu keiner der möglichen Erklärungen

Welche der diskutierten möglichen Erklärungen könnten die Entdeckung tatsächlich erklären?

- Nur 1)
Nur 1) und 2)
Nur 1) und 3) *
1), 2), 3)

Teil III

Neugeborene mit zu niedrigem Geburtsgewicht haben eine geringere Überlebenswahrscheinlichkeit. In den USA gelten laut medizinischen Leitlinien Kinder mit Geburtsgewicht unter 1500g als besonders gefährdet und bekommen deshalb intensivere (und teurere) Behandlung (u.a. mehr Monitoring, mehr spezialisiertes Personal etc.) als Kinder mit Geburtsgewicht über 1500g.

In einer akademischen Studie (Almond et al. 2010, QJE) wollten amerikanische Ökonomen die Frage beantworten, wie sich höhere Gesundheitsausgaben auf die Überlebenswahrscheinlichkeit von Neugeborenen auswirken. Sie haben dafür viele Kinder mit Geburtsgewicht knapp unter 1500g (Gruppe A) mit vielen Kindern mit Geburtsgewicht knapp über 1500g (Gruppe B) verglichen. Das Ergebnis war, dass für die Kinder in Gruppe A im Mittel pro Kind etwa US-\$ 4000 mehr an Gesundheitsausgaben ausgegeben wurde und die Überlebenswahrscheinlichkeit höher war als in Gruppe B.

Warum vergleichen die Autoren Kinder knapp unter und knapp über 1500g?

Weil sie sich sehr ähnlich sind, sich die Behandlung aber unterscheidet. Es ist ein natürliches Experiment. *

Weil sie sich sehr ähnlich sind, sich die Behandlung aber unterscheidet. Es ist ein kontrolliertes Experiment.

Weil die Kinder in beiden Gruppen sich stark unterscheiden. Es ist ein natürliches Experiment.

Weil die Kinder in beiden Gruppen sich stark unterscheiden. Es ist ein kontrolliertes Experiment.

Warum analysieren die Autoren nicht einfach alle Kinder, sondern nur die mit Geburtsgewicht nahe 1500g?

Weil dann das Geburtsgewicht selbst die Messung des Effekts von Gesundheitsausgaben verzerren würde *

Weil die Daten nicht vorliegen

Weil das Geburtsgewicht an sich irrelevant ist für die Analyse
Keine der anderen Antwortoptionen ist korrekt

Was wäre das größte methodische Problem für die Studie?

Wenn das Geburtsgewicht in manchen Krankenhäusern unsauber gemessen wird
Wenn die Schwelle in den medizinischen Leitlinien 1400g wäre und entsprechend Kinder
unter/über diesem Gewicht in der Studie verglichen würden
Wenn in einigen Krankenhäusern Kinder knapp über 1500g trotzdem die teurere Behandlung
bekommen *

Keines der drei in den anderen Antwortoptionen genannten Phänomene wäre ein Problem